ADDER TESTBENCH

Cơ chế hoạt động của Hàm kiểm tra (task automatic check)

Mỗi khi hàm check(a, b, sub, uns) được gọi, nó thực hiện các bước:

1. **Đưa dữ liệu vào:** Gán giá trị a, b, sub, uns vào các cổng đầu vào của DUT và chờ 1ns (#1) để tín hiệu lan truyền qua mạch tổ hợp.
2. **Tính kết quả chuẩn (Golden Model):**
    - Sử dụng toán tử chuẩn + và ~ của Verilog để tính giá trị đầy đủ 33-bit: full = {1'b0, a} + {1'b0, b_eff} + {32'b0, sub}.
    - Tính cờ Carry chuẩn: carry_exp (bit thứ 33 full[32]).
    - Tính cờ Overflow chuẩn: overflow_exp (xảy ra khi cộng 2 số cùng dấu nhưng ra kết quả khác dấu).
    - Chọn cờ kỳ vọng cout_exp: Nếu uns = 1 chọn carry_exp, nếu uns = 0 chọn overflow_exp.
3. **So sánh & Báo lỗi:** So sánh o_sum và o_cout của mạch phần cứng với full[31:0] và cout_exp. Nếu sai lệch dù chỉ 1 bit, biến err sẽ tăng lên và in thông tin lỗi ra màn hình.

5 Giai đoạn kiểm thử (T1 đến T5)

- **T1 — Corner Cases (Các giá trị biên nhạy cảm):**
    - Thử nghiệm 12 giá trị đặc biệt: 0, 1, 0xFFFFFFFF (tất cả bit 1), 0x7FFFFFFF (Max Signed), 0x80000000 (Min Signed), 0xAAAA..., 0x5555....
    - Chạy tất cả các tổ hợp $a \times b$ của 12 giá trị này ở đủ 4 chế độ (Cộng/Trừ × Signed/Unsigned). Tổng cộng: $12 \times 12 \times 2 \times 2 = 576$ phép thử.
- **T2 — Single-bit Operands (Walking Ones):**
    - Đặt duy nhất 1 bit 1 ở vị trí bit k của a và bit m của b, quét qua toàn bộ 32 vị trí bit ($32 \times 32 \times 2 \times 2 = 4{,}096$ phép thử).
    - Mục đích: Đảm bảo mọi đường dẫn truyền bit nhớ (carry chain) từ bit 0 đến bit 31 đều hoạt động bình thường, không bị đứt đoạn.
- **T3 — Full Carry/Borrow Propagation (Lan truyền bit nhớ cực đại):**

    - Thử các phép tính chuỗi tràn như $(2^k - 1) + 1$ (ví dụ: 0x00FF + 1 = 0x0100).
    - Mục đích: Bắt buộc bit nhớ phải "gợn sóng" (ripple) liên tục qua nhiều tầng Full Adder cùng lúc.
- **T4 — Tính chất toán học đặc biệt:**
    - Kiểm tra các tính chất: $a - a = 0$, $a + (-a) = 0$.
- **T5 — Random Testing (Mô phỏng ngẫu nhiên):**
    - Sinh ra 50,000 bộ dữ liệu ngẫu nhiên hoàn toàn bằng $urandom.
    - Mục đích: Quét sạch mọi kịch bản dữ liệu thực tế mà con người không lường trước được.

Module vượt qua **55,336 phép thử (0 errors)** nghĩa là thiết kế đã chính xác ở mọi góc độ.